UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

INFOGRAFIAS SEGUNDA SEMANA

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: RAMOS ZAMORA MICHAEL**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

UPLA

WORLD WARCRAFT

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS Y SU APLICABILIDAD TECNOLÓGICA

Organización, eficiencia y escalabilidad para un mundo digital

I TIPOS DE ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS

1. CENTRALIZADA

- Un solo servidor.
- Fácil de administrar.
- Menor costo, pero con un solo punto de falla.

2. CLIENTE-SERVIDOR

- Clientes solicitan y servidor responde.
- Más segura y escalable.
- Ideal para grandes volúmenes de datos.

3. DISTRIBUIDA

- Varios servidores en conjunto.
- Mayor disponibilidad y rendimiento.
- Compleja de gestionar.



BASE DE DATOS

La información es poder

II APLICABILIDAD TECNOLÓGIC

Sistemas empresariales
(Gestión de clientes, inventario ventas y recursos humanos).

Aplicaciones web y móvile
(Plataformas en la nube que requieren alta disponibilidad).

Big Data y análisis de dato
(Procesamiento de grandes volúmenes de información).

Inteligencia artificial
(Entrenamiento de modelos con datos estructurados y no estructurad

"Las bases de datos son el corazón de la transformación digital."

UPLA

WORLD WARCRAFT

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

ARQUITECTURA CENTRALIZADA

Sencillez, control y un solo punto de gestión

I ¿QUÉ ES?

La arquitectura centralizada utiliza un único servidor que gestiona todos los datos, mientras que los clientes acceden a través de una red.

VENTAJAS

- Fácil de administrar.
- Menor costo de implementación.
- Mayor control de la información.

DESVENTAJAS

- Un solo punto de falla.
- Menor escalabilidad.
- Puede generar cuellos de botella.



II APLICACIONES

- Empresas pequeñas y medianas.
- Sistemas internos (ERP, CRM).
- Organizaciones con cor[illegible] demanda de usuarios.



"Una buena gestión centralizada puede hacer grandes cosas."

UPLA

WORLD WARCRAFT

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

Conectando usuarios con la información

I ¿QUÉ ES?

En la arquitectura cliente-servidor, los clientes (usuarios) solicitan información y el servidor la procesa y devuelve la respuesta.



VENTAJAS

- Mayor seguridad.
- Mejor rendimiento.
- Escalable y flexible.

DESVENTAJAS

- Mayor complejidad.
- Requiere más recursos.
- Dependencia del servidor.

"El cliente pide, el servidor responde."

II APLICACIONES

- Aplicaciones web
- Bancos y finanzas
- Sistemas empresariales

UPLA

WORLD WARCRAFT

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA + NUBE Y MULTITENENCIA

Más alcance, más flexibilidad, un solo ecosistema

I ¿QUÉ ES?

La arquitectura distribuida combina varios servidores que trabajan juntos. La nube permite acceso desde cualquier lugar y la multitenencia permite que varios usuarios compartan la misma infraestructura de forma segura.

VENTAJAS

- Alta disponibilidad.
- Escalabilidad.
- Mayor flexibilidad.
- Optimización de recursos.



Una sola infraestructura, múltiples usuarios.

II APLICACIONES

- Plataformas en la nube (AWS, Azure, Google Cloud).
- SaaS (Software como Servicio).
- Grandes empresas y entornos colaborativos.

DESVENTAJAS

- Seguridad de datos.
- Gestión de la complejidad.
- Costos de implementación.

"La nube y la multitenencia no solo conectan servidores, conectan personas y oportunidades."

UPLA

WORLD WARCRAFT

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Estructura que da vida a las soluciones digitales

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

I ¿QUÉ ES?

La arquitectura de software define la organización, estructura y comunicación entre los componentes de un sistema, determinando cómo se desarrollan, implementan y mantienen las aplicaciones.

VENTAJAS

- Facilita el mantenimiento.
- Mejora la escalabilidad.
- Permite la reutilización de código.
- Reduce costos y tiempos de desarrollo.



II TIPOS DE ARQUITECTURA

- **Monolítica** (una sola unidad).
- **Cliente-Servidor** (separación de responsabilidades).
- **Microservicios** (servicios independientes).
- **Orientada a eventos** (reacción a eventos en tiempo real).

DESVENTAJAS

- Mayor complejidad inicial.
- Requiere experiencia técnica.
- Puede ser costosa de implementar.

"Una buena arquitectura de software convierte ideas en soluciones."